

— 면접용 요약

안세웅

분산 환경의 데이터 정합성과 장애 격리를 고민하는 백엔드 개발자

CORE COMPETENCIES

핵심역량

백엔드를 중심으로 설계하고, 필요하면 화면까지 직접 붙입니다. 재난·기상 실시간 알림 서비스 (SafeAlert)를 기획부터 배포까지 단독 수행하며 5개 마이크로서비스와 API Gateway를 설계 했고, O2O 플랫폼(LocalQuest)에서는 팀 리더로 Spring·React 풀스택을 담당했습니다.

p95 30%↓

부하 테스트 기반 성능 개선

MSA 5

마이크로서비스 단독 설계

replica 3

WebSocket 무손실 (Redis Pub/Sub)

PROJECT 01

SafeAlert

재난·기상·미세먼지 공공 API를 구독하고 **WebSocket**으로 실시간 알림을 받는 MSA 기반
구독 서비스. 5개 마이크로서비스 + API Gateway를 단독 설계·구현·배포.



두 Kafka 토픽(alert.raw → alert.processed)이 수집·가공·알림 3단계를 서로 다른 속도로 독립 확장시킴 · 구독 등록은 Transactional Outbox로 이벤트 유실 방지



k6 부하 테스트 오류율 97.85% → 0%

오류율 97.85% → 0%

p95 응답 2.66s → 1.86s -30%



문제 상황

k6로 `POST /api/auth/login` 에 100 VU, 50초 부하 테스트를 처음 돌렸을 때 오류율 97.85%. p95도 2.66s로 목표(2s) 초과.



원인 분석

원인 두 가지 — ① API Gateway `RateLimitFilter` 가 IP당 분당 60건 제한, 로컬 1개 IP에서 100명 요청을 쏘니 대부분 429 ② 화이트리스트 후 재실행하니 에러율은 0%로 내려갔지만, HikariCP `maximum-pool-size` 기본값 10 때문에 90명이 커넥션을 기다리며 여전히 p95 초과.



해결 과정

① `RateLimitFilter.java` 에 로컬 부하 테스트용 화이트리스트(127.0.0.1) 추가 ② `auth-service` HikariCP `maximum-pool-size` 10 → 30으로 조정 후 재테스트.



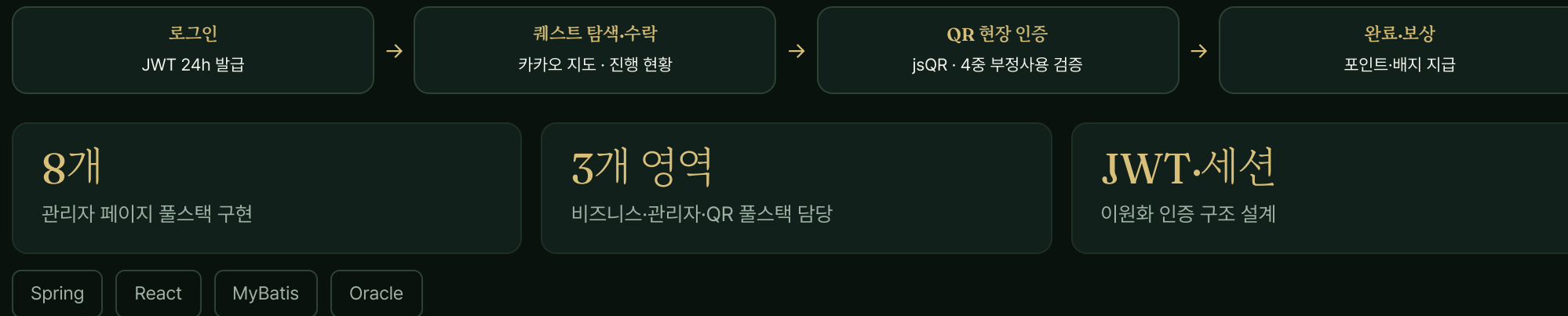
결과

1,475건·p95 2.66s → 1,818건·p95 1.86s로 목표 달성, 평균 응답시간 31% 감소. **배운 점:** 커넥션 풀 기본값은 실무 규모를 가정하지 않을 수 있다 — 부하 테스트로 실측해야 병목을 안다.

PROJECT 02

LocalQuest

지역을 게임처럼 탐험하는 미션 기반 O2O 로컬 발견 플랫폼. 팀 5명 중 **팀 리더**로 QR 현장 인증 시스템을 설계·구현하고, 비즈니스 React SPA와 관리자 8개 페이지를 풀스택으로 담당.



관리자 인증 공백 → 전 경로 검증 + 이중화

관리자 경로 인증 ~~일부 경로 검증 공백~~ → 전 경로 검증 + 이중화 



문제 상황

`RoleBasedPageInterceptor` 가 세션의 ADMIN 역할을 검사하는데, 점검 중 인터셉터가 적용되지 않아 검증 없이 접근 가능한 관리자 경로를 발견.



원인 분석

`servlet-context.xml` 에 `/admin/**` 만 등록돼 있었음. 스프링 `AntPathMatcher`는 trailing 세그먼트 없는 `/admin` 루트 자체는 매칭하지 않아, 관리자 진입점이 무방비로 열려 있었음.



해결 과정

`/admin` 을 `/admin/**` 와 나란히 추가해 루트 경로까지 커버. 마스터 계정(`userId=1`) 보호 등 핵심 분기는 컨트롤러 레벨에서도 이중 검증.



결과

`AdminController` 등 관리자 컨트롤러가 모두 `/admin` 하위라 매핑 정비 후 전 경로가 보호됨. **배운 점:** 인터셉터 경로 패턴은 프레임워크 매칭 규칙(`/**` 는 자기 자신 미포함)까지 알아야 안전하다.

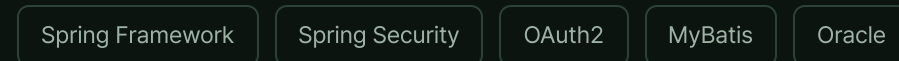
PROJECT 03

HashTrip

여행 성향 분석부터 일정 공유까지, 내 취향에 맞는 여행을 계획하는 플랫폼. 설문 **가중치 합산**
기반 성향 분석 알고리즘을 직접 설계·구현.



한국관광공사 공공API로 여행지 데이터 수집 · Google·Kakao·Naver OAuth2 소셜 로그인 3종 연동



중복 태그 오산출 → 가중치 합산 방식 전환

성향 분석 결과 중복 태그 사 오산출 → 오류 케이스 0건 



문제 상황

1:1 선택지 설문 답변 후 최종 여행 스타일을 산출할 때, 동일 태그가 여러 질문에서 중복 선택되면 실제 최다 선택 태그가 아닌 다른 태그가 결정되는 오류 발생.



원인 분석

기존 `getFinalAnalysisResult` 조회는 선택 조합키가 마스터 테이블에 존재하지만 보는 문자열 매칭이라 선택 빈도가 반영되지 않았음.



해결 과정

`TRAVEL_ANALYSIS_MASTER` 를 걷어내고 `TAG_WEIGHT_MASTER` · `TRAVEL_RESULT_MAPPING` 테이블 신설, `SUM(W.WEIGHT) GROUP BY W.CATEGORY` 쿼리로 문항별 선택 빈도를 합산하도록 전면 수정.



결과

중복 태그가 있는 모든 케이스에서 실제 최다 선택 태그가 정확히 결정됨. 로직 수정 후 오류 케이스 0건 확인.

RETROSPECTIVE

회고 및 배운 점



기술적 성장

이벤트 유실·다중 인스턴스 세션·인증 공백·알고리즘 엣지 케이스처럼 겉으로는 다른 문제들이 결국 같은 질문("코드가 실제로 그렇게 동작하는가")으로 수렴한다는 걸 세 프로젝트에서 반복해 확인했습니다.



역할에 따른 시야

SafeAlert는 기획부터 배포까지 단독 수행, LocalQuest는 팀 리더로 API-first 협업, HashTrip은 발표 담당으로 전체 아키텍처 통합 — 역할이 바뀔 때마다 요구되는 시야도 달라진다는 걸 체감했습니다.



다음 목표

LocalQuest의 모놀리식 한계를 넘고자 SafeAlert에서 MSA·Kafka·Kubernetes 기반 분산 시스템 신뢰성 설계(재시도·서킷 브레이커·관측성)를 직접 다졌고, 이 경험을 AI 하네스 엔지니어링으로 확장하려 합니다.

— *Thank you*

감사합니다

더 궁금한 부분은 아래 채널로 편하게 연락 주세요.

dpcks2553@naver.com

[GitHub ↗](#)

[기술 블로그 ↗](#)